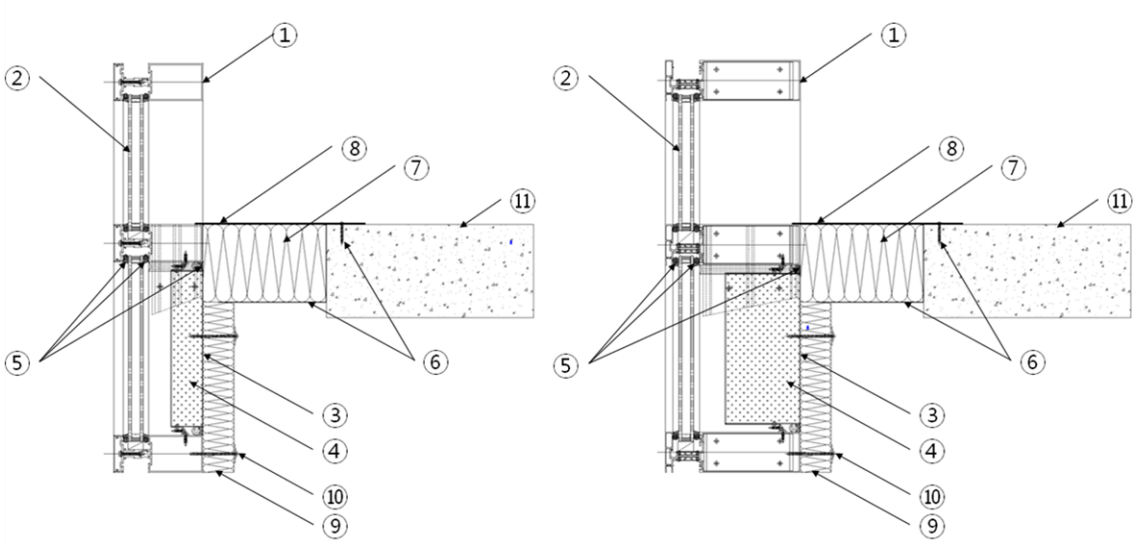
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용
[HILTI-CFS-SP WB-AL-004]

1.1 구성재료 설명서

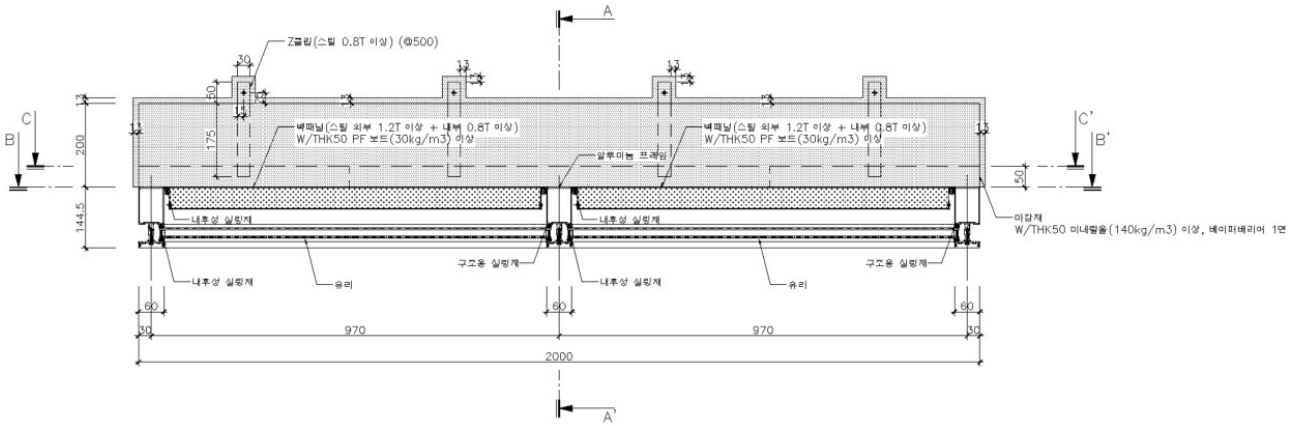
내화성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	바닥 (콘크리트) 커튼월 (알루미늄 프레임, 유형1)	200㎜ 이하	**커튼월 부위** 【알루미늄 프레임 + 유리 + 백패널(스틸 외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상) + 백패널 단열재(PF 보드, 두께 최소 50mm, 최대 120mm, 밀도 30kg/㎥ 이상)】 **내화채움 부위** 【미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상) + Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)(도포 두께 3mm 이상, 겹침시공 13mm 이상)】 **마감재 부위** 【미네랄울(두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹】

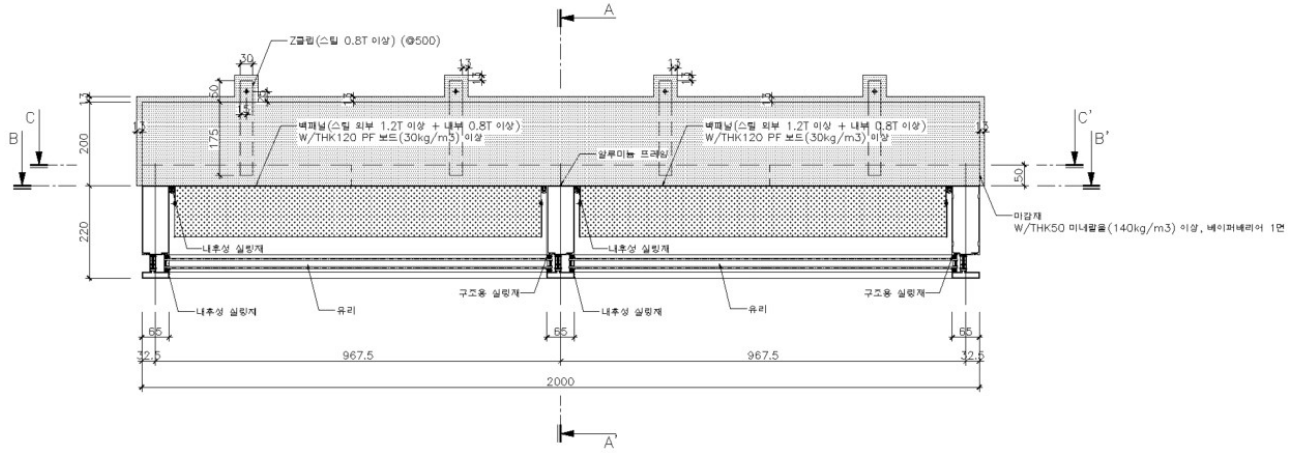


① 커튼월 프레임	알루미늄
② 커튼월 유리	유리
③ 백패널	스틸(외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)
④ 백패널 단열재	PF 보드(두께 최소 50mm, 최대 120mm, 밀도 30kg/m^3 이상)
⑤ 실링재	구조용 실링재, 내후성 실링재(KS F 4910)
⑥ Z클립, 직결나사 (내화채움재-미네랄울 지지용)	스틸 0.8T 이상, 너비 30mm, 길이 50mm×125mm×175mm (@500) #8(4.2mm)×32mm
⑦ 내화채움재	미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 밀도 100kg/m^3 이상, 압축률 33.33% 이상)
⑧ 내화채움재	Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3mm 이상, 겹침시공 13mm 이상)
⑨ 마감재	미네랄울(높이 275mm 이상, 두께 50mm 이상, 밀도 140kg/m^3 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹
⑩ 와샤, 직결나사 (마감재 고정용)	M10×30mm(2T) + M4×16mm(1T) #8(4.2mm)×75mm
⑪ 지지구조	콘크리트

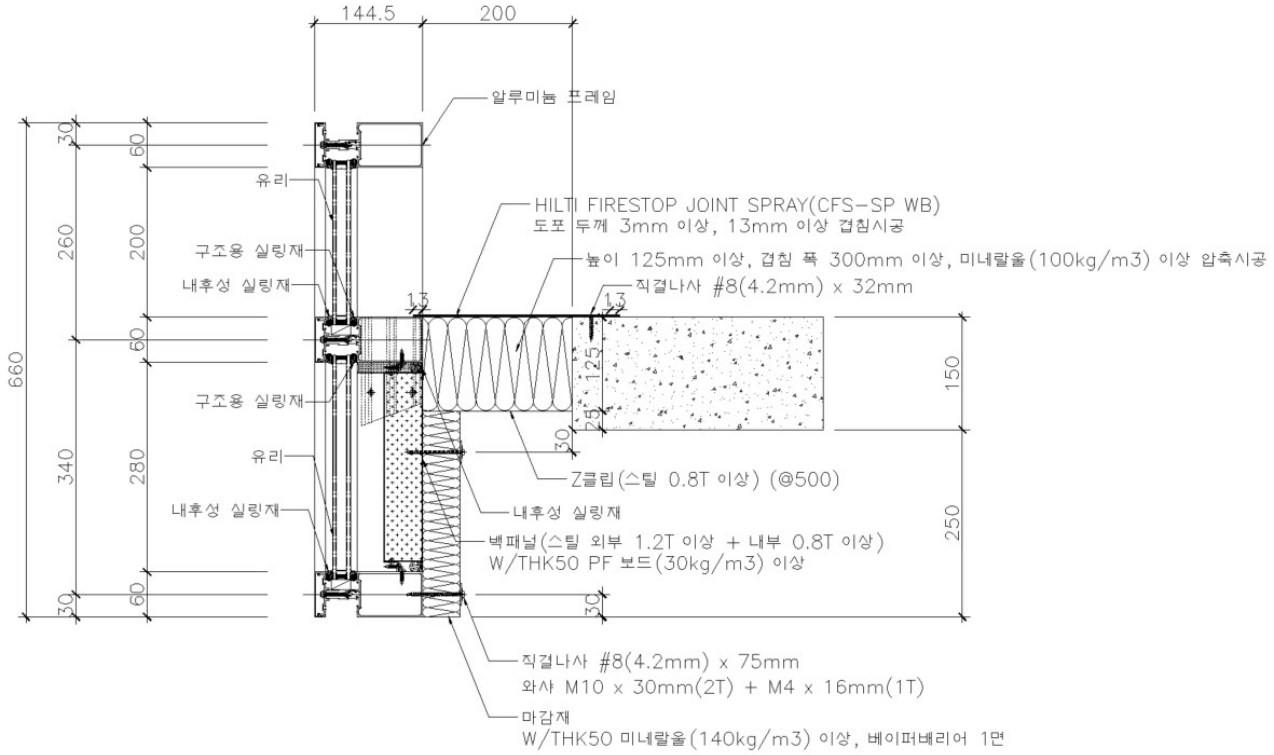
1.2. 구조 설명도

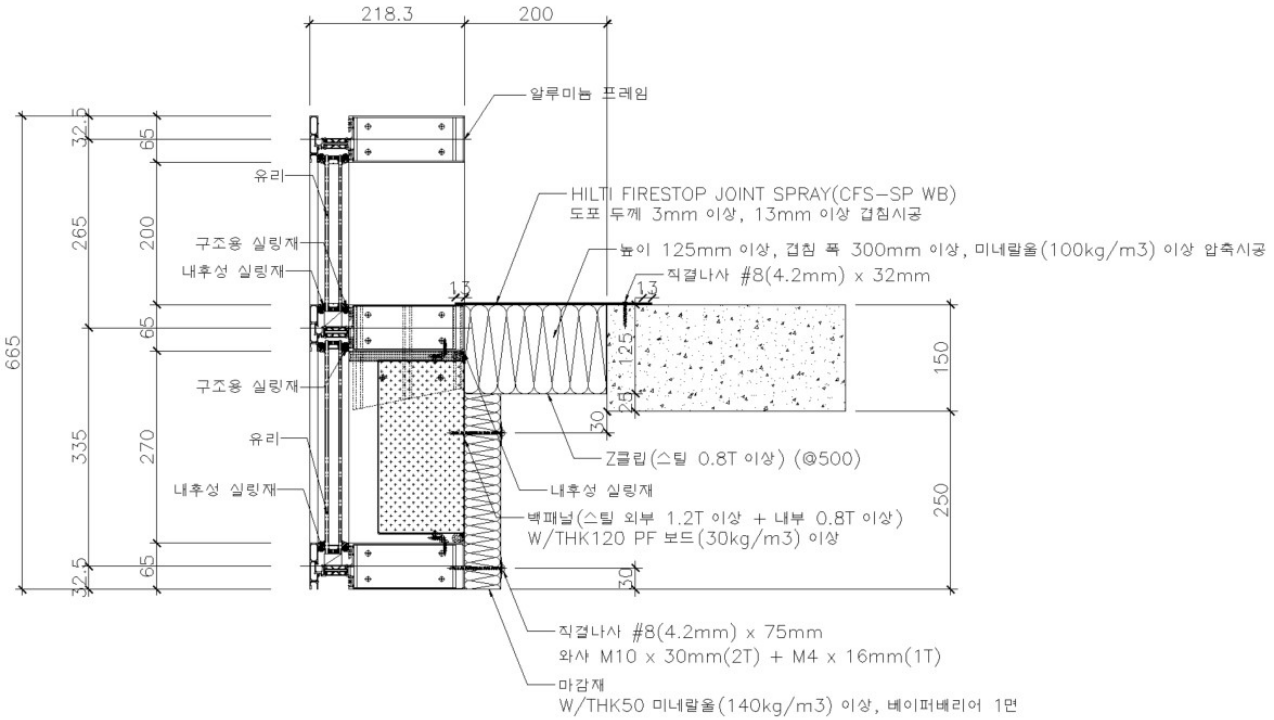
1.2.1 평면도



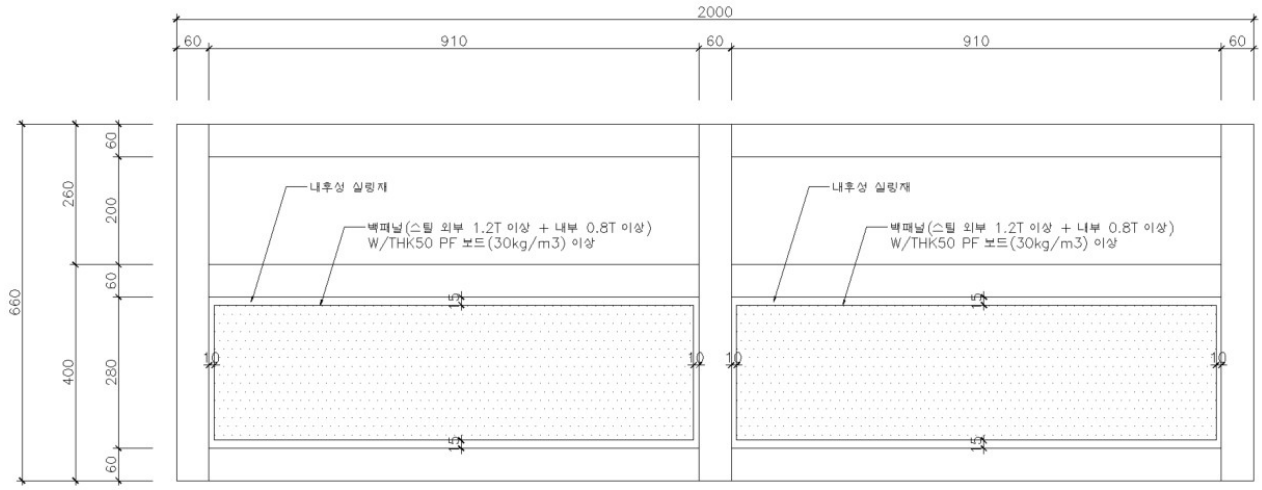


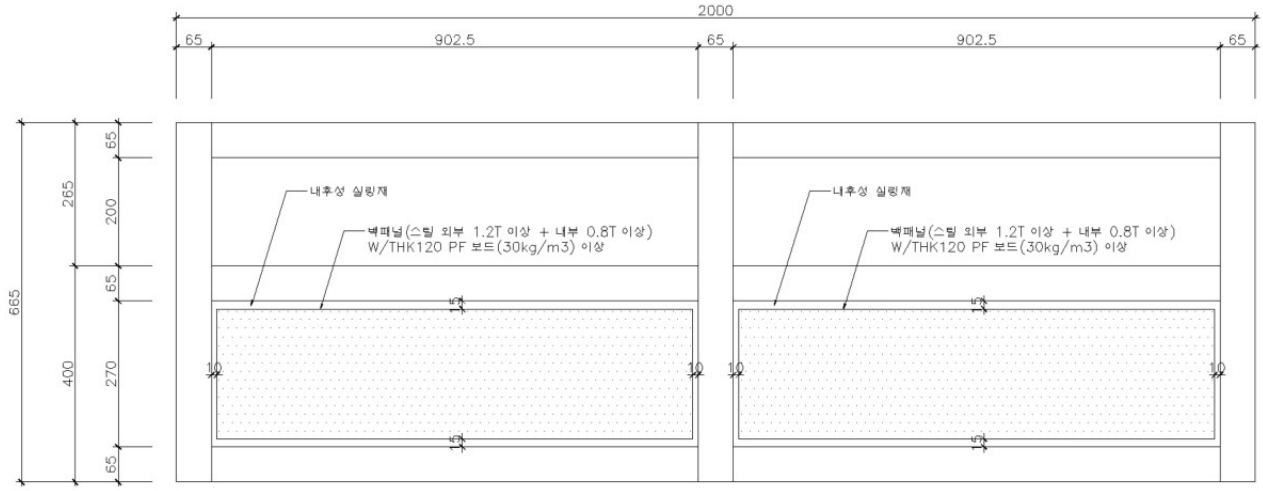
1.2.2 단면도 (A—A′)


144.5
200
알루미늄 프레임
유리
HILTI FIRESTOP JOINT SPRAY(CFS-SP WB)
도포 두께 3mm 이상, 13mm 이상 겹침시공
높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 미네랄울(100kg/m3) 이상 압축시공
구조용 실링재
내후성 실링재
직결나사 #8(4.2mm) x 32mm
Z클립(스틸 0.8T 이상) (@500)
벽패널(스틸 외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)
W/THK50 PF 보드(30kg/m3) 이상
직결나사 #8(4.2mm) x 75mm
와샤 M10 x 30mm(2T) + M4 x 16mm(1T)
마감재
W/THK50 미네랄울(140kg/m3) 이상, 베이퍼배리어 1면

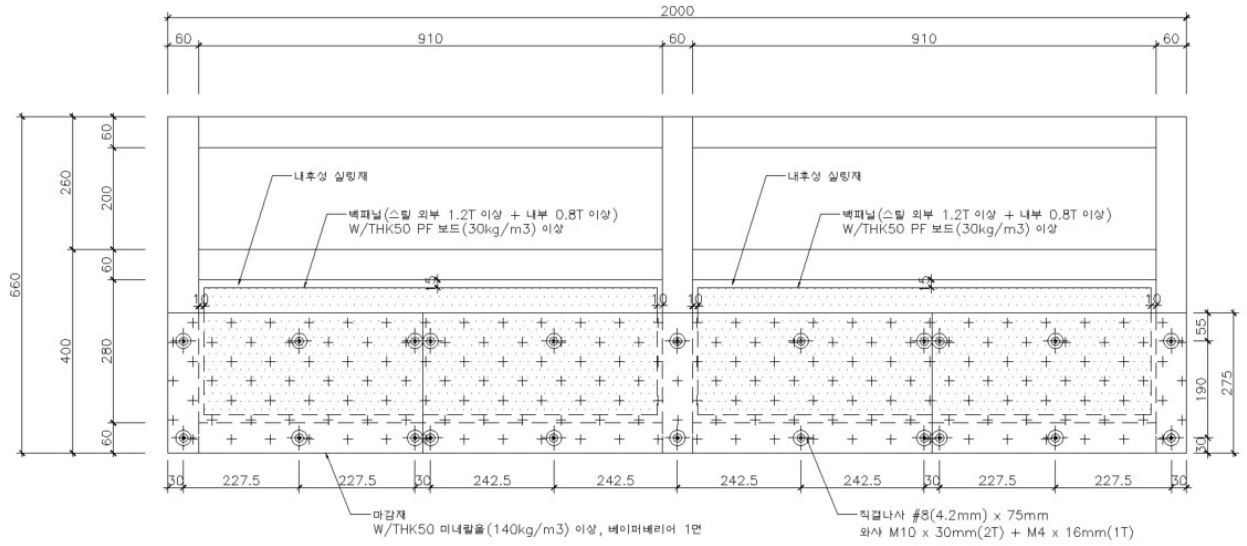

218.3
200
알루미늄 프레임
유리
HILTI FIRESTOP JOINT SPRAY(CFS-SP WB)
도포 두께 3mm 이상, 13mm 이상 겹침시공
높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 미네랄울(100kg/m3) 이상 압축시공
구조용 실링재
내후성 실링재
직결나사 #8(4.2mm) x 32mm
Z클립(스틸 0.8T 이상) (@500)
벽패널(스틸 외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)
W/THK120 PF 보드(30kg/m3) 이상
직결나사 #8(4.2mm) x 75mm
와샤 M10 x 30mm(2T) + M4 x 16mm(1T)
마감재
W/THK50 미네랄울(140kg/m3) 이상, 베이퍼배리어 1면

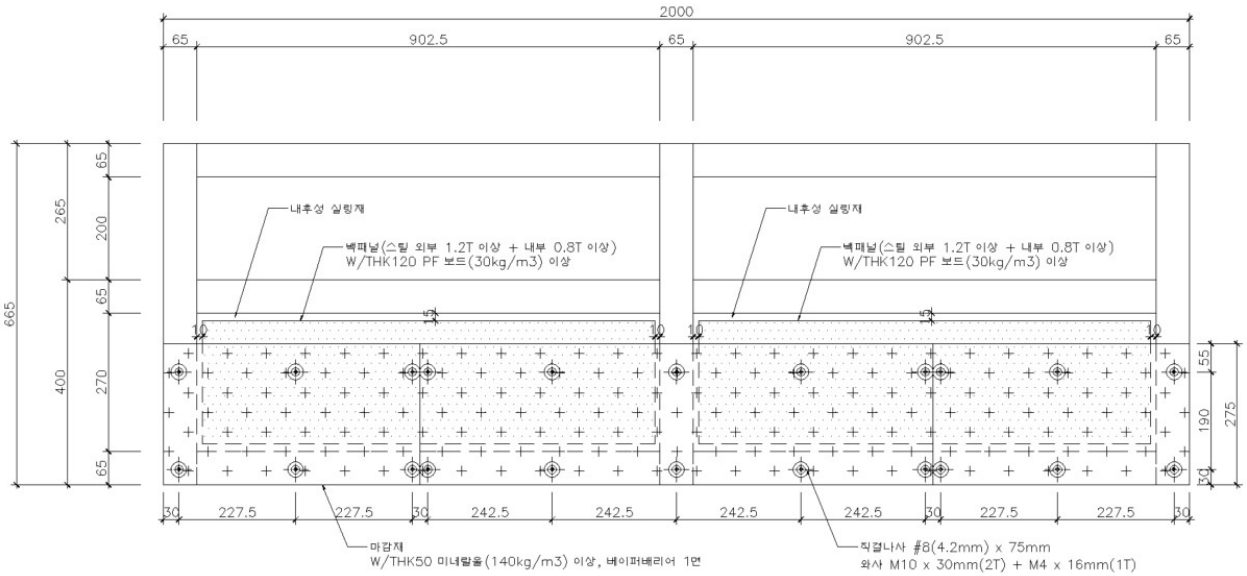
1.2.3 단면 부분 상세도 (B—B′)





1.2.4 단면 부분 상세도 (C—C′)

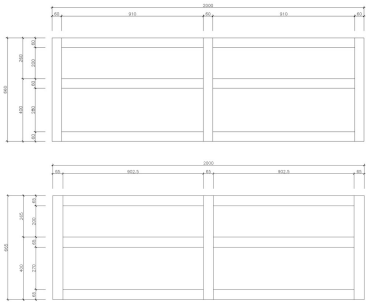
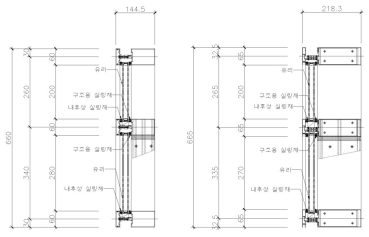
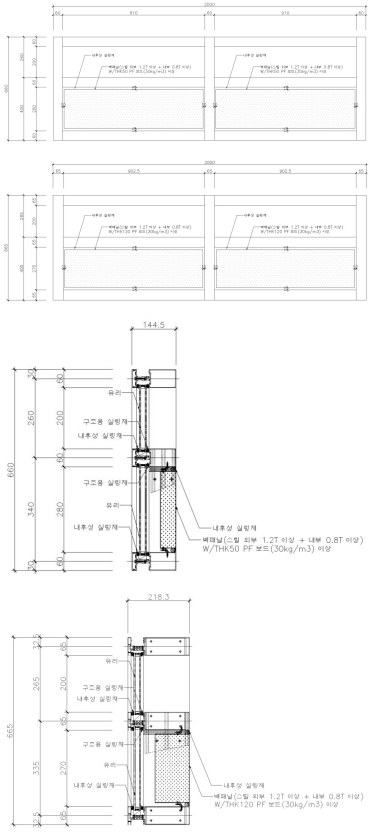




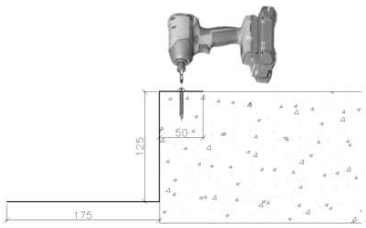
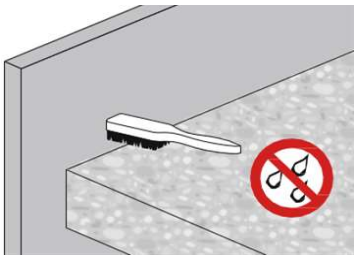
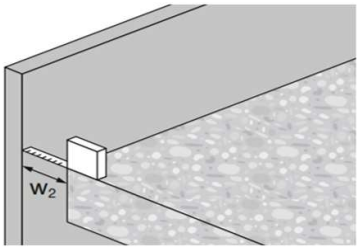
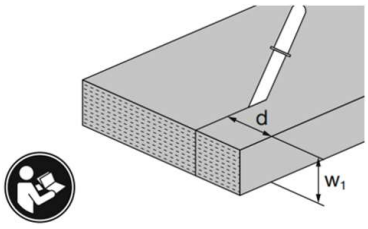
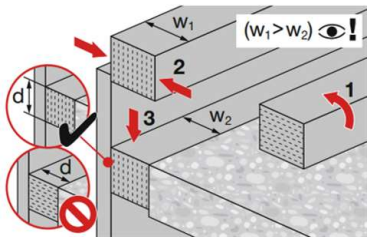
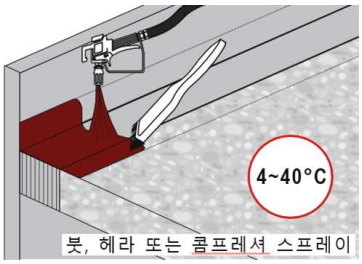
2. 시방서

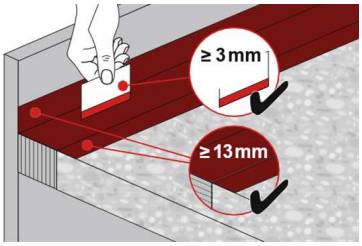
2.1 시공순서도

【커튼월부위】

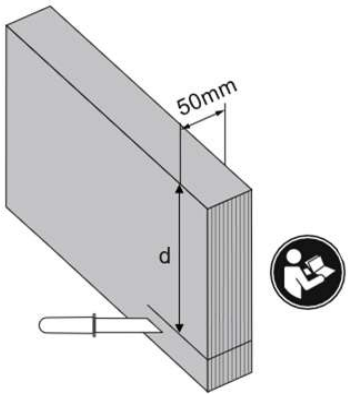
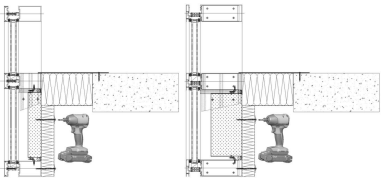
No.	설치 조감도	내용
1		[알루미늄 프레임 설치] 알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다. 수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결나사를 이용하여 고정한다.
2		[유리 끼우기] 고정된 알루미늄 프레임에 유리를 수직으로 세워서 끼우고 알루미늄 캡을 유리 외부 면에 부착 후 직결나사를 이용하여 고정한다. 유리와 알루미늄 프레임 틈새에 구조용, 내후성 실링재(백업재)를 내외부 도포하여 마무리한다.
3		[백패널 설치] 층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 스틸(외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상) 안에 백패널 단열재인 PF 보드(두께 최소 50mm, 최대 120mm, 밀도 30kg/㎥ 이상)을 넣고 조립한다. 조립된 백패널을 알루미늄 프레임 외부에서 내부 방향으로 밀어 넣은 후 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글에 직결나사로 고정한다. 백패널과 알루미늄 프레임 사이 틈에 내후성 실링재(백업재)를 도포하여 마무리한다.

【내화채움 부위】

No.	설치 조감도	내용
1		[Z클립 설치] 스틸 0.8T 이상, 너비 30mm, 길이 50mm×125mm×175mm (@500)으로 제작한다. 콘크리트 바닥면 방향 너비 30mm×길이 50mm 중앙에 직결나사 #8(4.2mm)×32mm로 고정한다.
2		[바탕처리] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 전 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 물기와 오염물질(먼지, 기름) 등을 제거한다.
3		[개구부 폭 측정] 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다. 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다. • 시험체 개구부 폭: 200mm
4		[내화채움재 미네랄울 재단] 줄자 등 측정기기로 밀도 100kg/㎥ 이상의 미네랄울에 높이 125 mm 구간 표시 후 칼로 재단하며 재단면이 고르도록 유의한다.
5		[내화채움재 미네랄울 충진] 미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)을 개구부 폭 200mm 공간에 압축 시공한다. 미네랄울 압축 방향은 개구부 폭 방향과 같다. • UL(Underwriters Laboratories Inc.) 기준 참조 미네랄울 겹침 폭(mm) = (개구부 폭×100) / (100-압축률) 압축률(%) = 100−(개구부 폭/미네랄울 겹침 폭×100) • 시험체 압축률(%) = 100−(200mm/300mm×100) ≒ 33.33%
6		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 시공 가능 온도 범위는 4~40℃이며 도포 할 때는 붓, 헤라 또는 노즐을 이용한 콤프레셔 스프레이를 사용한다. 시공 부위는 가장자리부터 중간방향으로 진행하며 미네랄울 사이의 틈새 등에 기포가 발생 되지 않도록 주의하며 시공한다. 도포 구획면 테이핑 처리 시 도포 완료 후 반드시 제거한다.

7		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 확인] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 도포 두께 3mm 이상, 콘크리트 바닥면과 커튼월면에 겹침시공 13mm 이상 시공되었는지 확인한다.
8		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생은 제품의 매뉴얼(도포 두께 3mm의 양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 수분, 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호한다. 양생 후 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 두께는 1.4mm 이상(ASTM C1241 기준, 양생 후 부피 수축률 51.1%)이 된다.

【마감재 부위】

No.	설치 조감도	내용
1		[마감재 미네랄울 재단] 미네랄울(높이 275mm 이상, 두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면) 1겹을 칼로 재단 후 재단면 상태를 확인한다. • 미네랄울 높이(d)(mm) = (슬래브 상부면에서 커튼월 스팬드럴 구간의 가장 하단 수평부재(트랜섬) 하부면까지의 높이)−125mm
2		[마감재 미네랄울 고정] 알루미늄 프레임과 백패널(스틸 외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)의 스틸 내부 0.8T 이상 면에 마감재 고정용 와샤 M10×30mm(2T) + M4×16mm(1T)와 직결나사 #8(4.2mm)×75mm를 결합하여 고정한다. • 와샤와 직결나사 간격은 현장 설치 시방서 참조

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 백패널(back panel): 고층건물의 커튼월 설치 시 층과 층사이 스팬드럴 설치 뒤에 설치하는 후면 패널

나. 구조용 실링재: 유리에 전달되는 하중을 실링재의 수축, 팽창을 통하여 유리 파손 등을 최소화하는 할 수 있는 자재

다. 내후성 실링재: 습한 날씨, 극심한 온도, 유해한 자외선 및 공기 침입으로부터 건축물 외관을 보호하는 자재, 웨더실(weatherseal)로 표현되기도 한다.

라. 내화채움재: 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새로 화재 확산되는 것을 방지하고 연기 및 기타 가스의 흐름을 억제하는 재료 또는 시스템

마. Z클립: 내화채움재의 미네랄울 지지용 철물

바. 마감재: 커튼월의 내화성능 발현을 위한 알루미늄 프레임과 백패널을 보호하는 덧댐재

2.2.2 적용 범위

본 시방서는 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조에 적용하며 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시스템으로 시공하는데 사용한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 설계도서 및 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방서에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

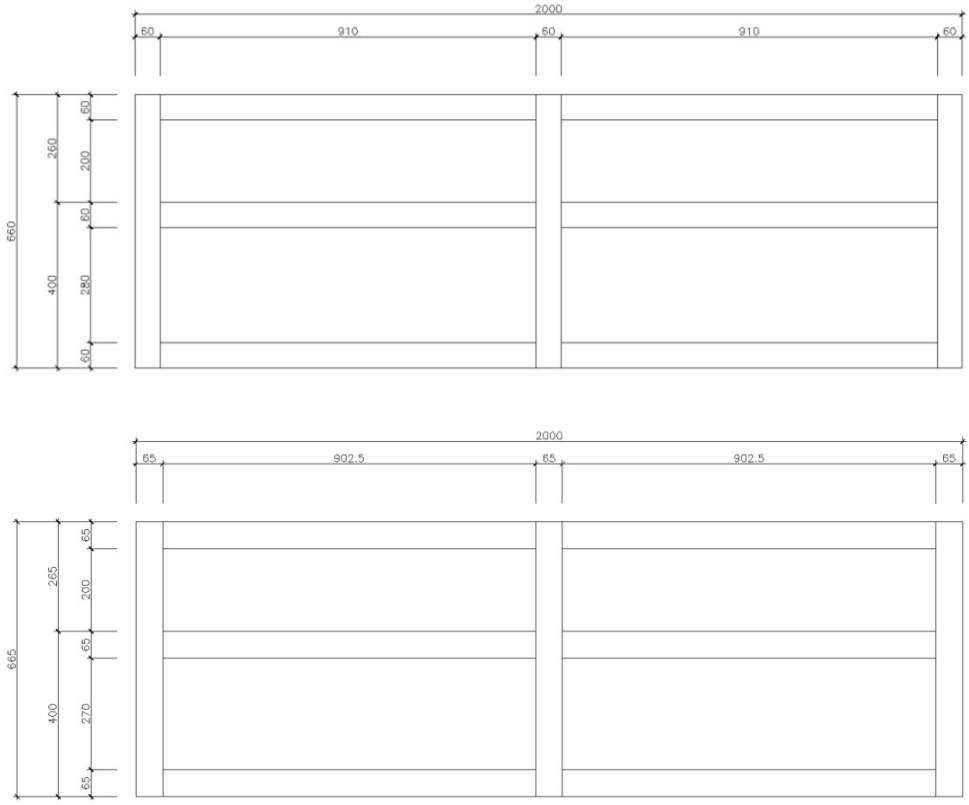
2.2.4 시공방법

【커튼월 부위】

가. 알루미늄 프레임 설치

알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다.

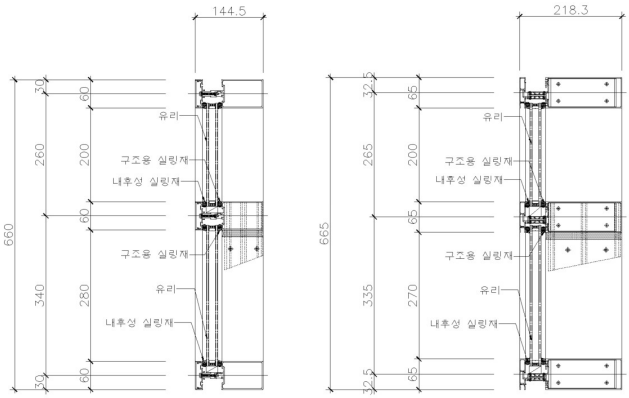
수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결나사를 이용하여 고정한다.



나. 유리 끼우기

고정된 알루미늄 프레임에 유리를 수직으로 세워서 끼우고 알루미늄 캡을 유리 외부 면에 부착 후 직결나사를 이용하여 고정한다.

유리와 알루미늄 프레임 틈새에 구조용, 내후성 실링재(백업재)를 내외부 도포하여 마무리한다.



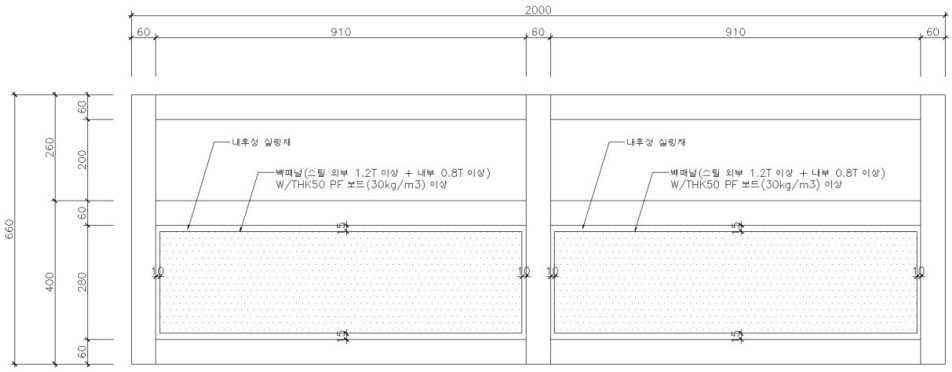
다. 백패널 설치

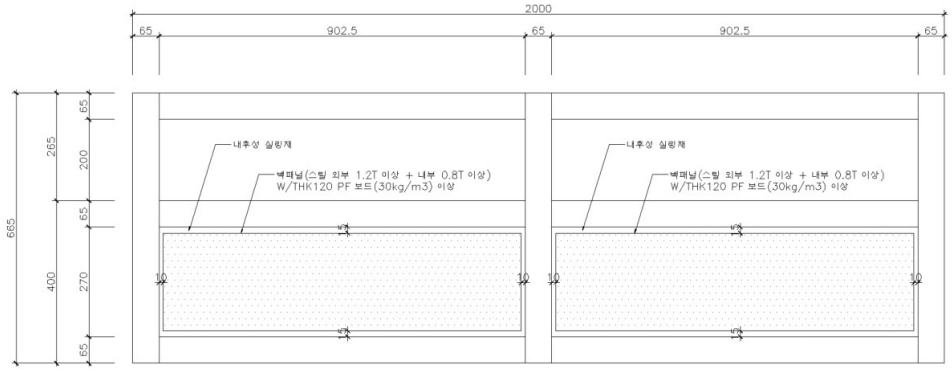
층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 스틸(외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상) 안에 백패널 단열재인 PF 보드(두께 최소 50mm, 최대 120mm, 밀도 30kg /㎥ 이상)을 넣고 조립한다.

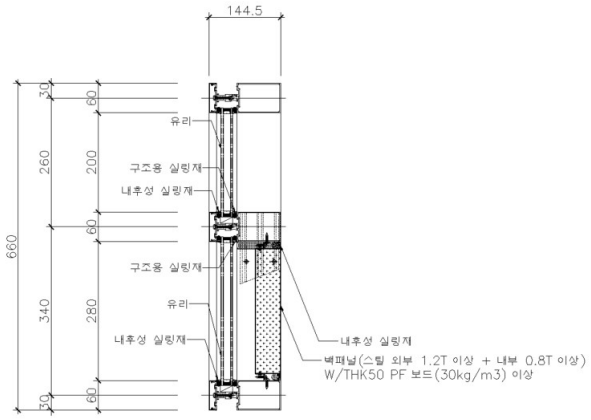
조립된 백패널을 알루미늄 프레임 외부에서 내부 방향으로 밀어 넣은 후 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글에 직결나사로 고정한다.

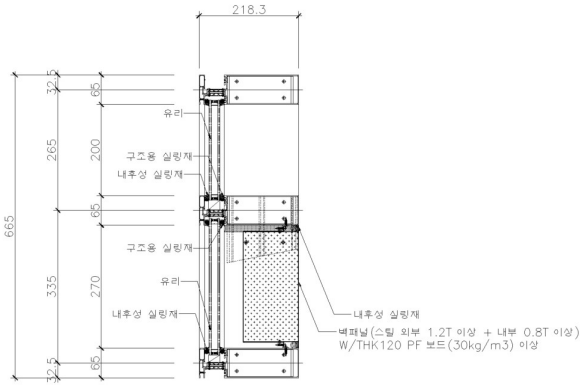
백패널과 알루미늄 프레임 사이 틈에 내후성 실링재(백업재)를 도포하여 마무리한다.

유리 끼우기와 백패널 설치 순서는 커튼월 설계, 재료, 공법, 시공 여건에 따라 변경될 수 있다.





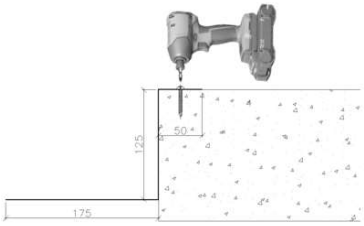




【내화채움 부위】

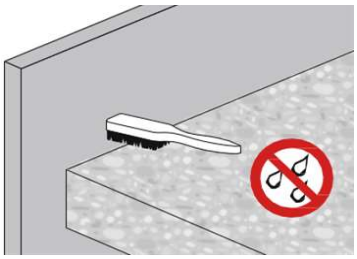
가. Z클립 설치

스틸 0.8T 이상, 너비 30mm, 길이 50mm×125mm×175mm (@500)으로 제작한다.
콘크리트 바닥면 방향 너비 30mm×길이 50mm 중앙에 직결나사 #8(4.2mm)×32mm로 고정한다.



나. 바탕처리

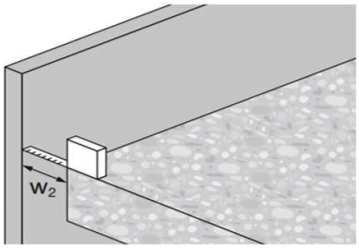
Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 전 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 물기와 오염물질(먼지, 기름) 등을 제거한다.



다. 개구부 폭 측정

개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다.
개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다.

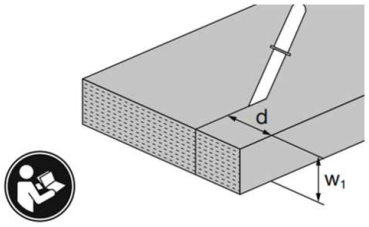
- 시험체 개구부 폭: 200mm



W_2: 개구부 폭

라. 내화채움재 미네랄울 재단

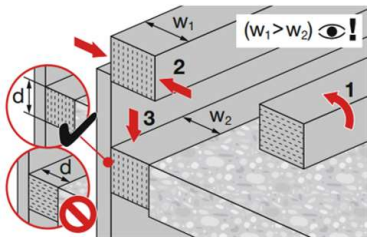
줄자 등 측정기기로 밀도 100kg/㎥ 이상의 미네랄울에 높이 125mm 구간 표시 후 칼로 재단하며 재단면이 고르도록 유의한다.



w_1: 미네랄울 겹침 폭, d: 미네랄울 높이

마. 내화채움재 미네랄울 충진

미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침 폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)을 개구부 폭 200mm 공간에 압축 시공한다. 미네랄울 압축 방향은 개구부 폭 방향과 같다.



w_1: 미네랄울 겹침 폭, w_2: 개구부 폭 또는 미네랄울 압축 시공 후의 폭, d: 미네랄울 높이

- UL(Underwriters Laboratories Inc.) 기준 참조
  미네랄울 겹침 폭(mm) = (개구부 폭×100) / (100-압축률)
  압축률(%) = 100−(개구부 폭/미네랄울 겹침 폭×100)

- 시험체 압축률(%) = 100−(200mm/300mm×100) ≒ 33.33%

☞ 현장 개구부 폭 별 미네랄울(높이 125mm, 밀도 100kg/㎥, 압축률 33.33%) 겹침 폭 예시

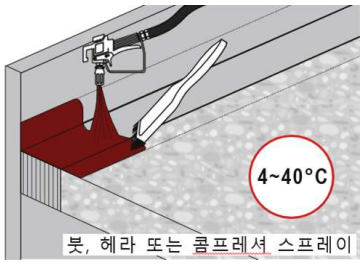
– 개구부 폭 50mm일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (50×100) / (100-33.33) ≒ 75mm
– 개구부 폭 100mm일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (100×100) / (100-33.33) ≒ 150mm
– 개구부 폭 150mm일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (150×100) / (100-33.33) ≒ 225mm

바. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 시공 가능 온도 범위는 4~40℃이며 도포 할 때는 붓, 헤라 또는 노즐을 이용한 콤프레셔 스프레이를 사용한다.

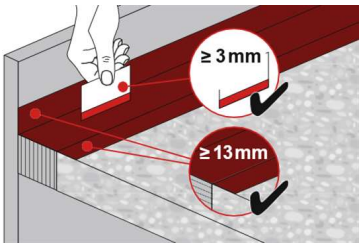
시공 부위는 가장자리부터 중간방향으로 진행하며 미네랄울 사이의 틈새 등에 기포가 발생 되지 않도록 주의하며 시공한다.

도포 구획면 테이핑 처리 시 도포 완료 후 반드시 제거한다.



사. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 확인

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 도포 두께 3mm 이상, 콘크리트 바닥면과 커튼월면에 겹침시공 13mm 이상 시공되었는지 확인한다.



아. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생은 제품의 매뉴얼(도포 두께 3mm의 양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 수분, 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호한다.

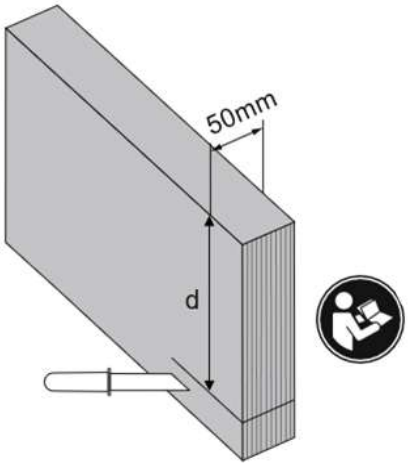
양생 후 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 두께는 1.4mm 이상(ASTM C1241 기준, 양생 후 부피 수축률 51.1%)이 된다.



【마감재 부위】

가. 마감재 미네랄울 재단

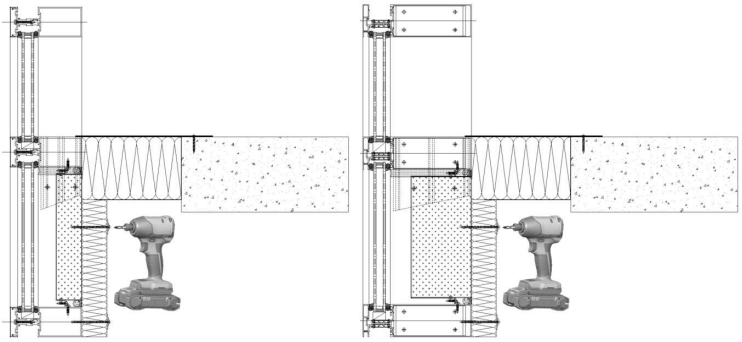
미네랄울(높이 275mm 이상, 두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면) 1겹을 칼로 재단 후 재단면 상태를 확인한다.

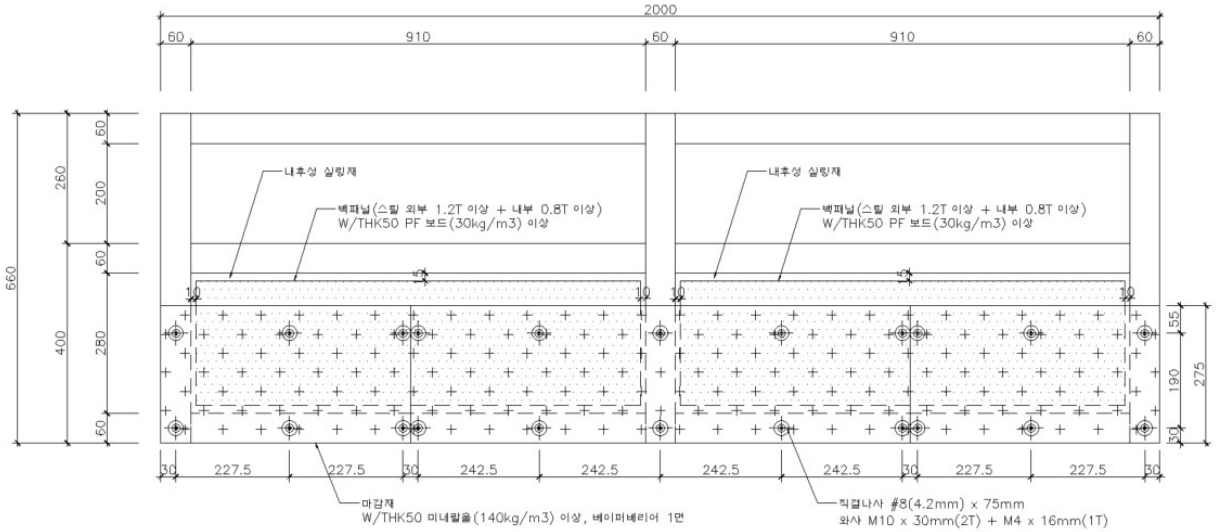


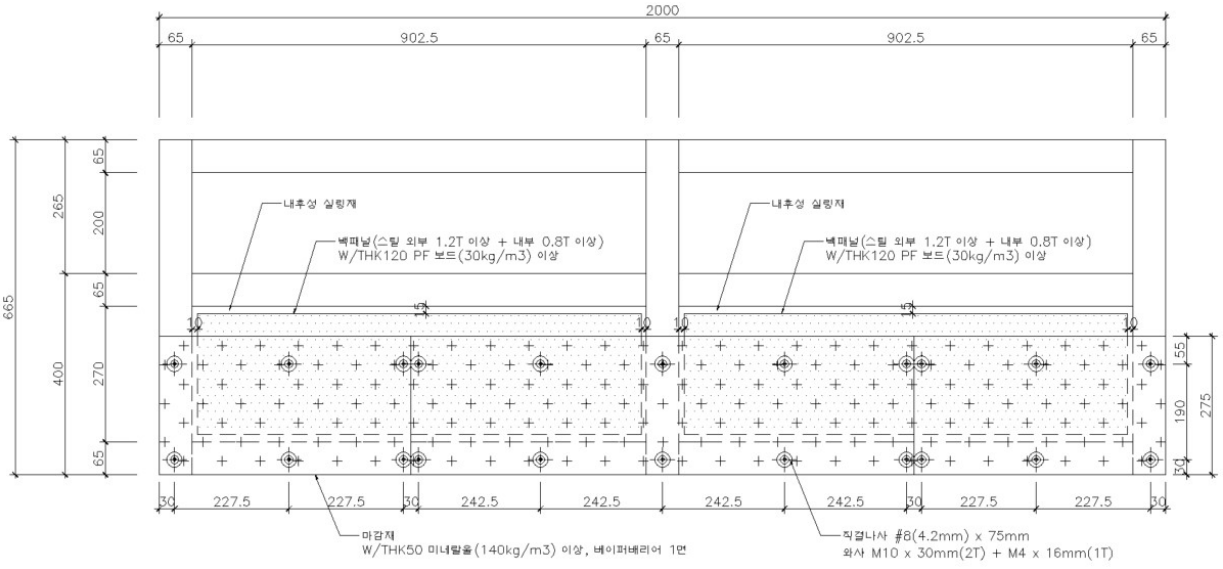
- 미네랄울 높이(d)(mm) = (슬래브 상부면에서 커튼월 스팬드럴 구간의 가장 하단 수평부재(트랜섬) 하부면까지의 높이)－125mm

나. 마감재 미네랄울 고정

알루미늄 프레임과 백패널(스틸 외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)의 스틸 내부 0.8T 이상 면에 마감재 고정용 와샤 M10×30mm(2T) + M4×16mm(1T)와 직결나사 #8(4.2mm)×75mm를 결합하여 고정한다.







2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 보관, 취급 및 안전관리

가. 보관

포장된 상태로 반입하여 직사광선을 피하고 1.5℃～35℃의 건조한 장소에 보관하고 비, 눈 또는 이슬을 피하며 통풍이 잘 되는 장소에 보관해야 한다.

나. 취급

유통기한은 12개월이다.

다. 안전관리

작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 보호안경, 장갑(양면 코팅), 긴 소매의 옷, 방진마스크 등의 보호 장구를 착용한다. 작업장은 적절한 환기 시설을 하여야 하며 제품이 신체에 묻었을 때는 즉시 비누로 씻어내야 한다. 기타 자세한 안전사항은 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 MSDS를 참고한다.

2.3.2 기타 자재에 대한 운송 및 보관, 취급

가. 운송

자재의 포장이 손상되지 않도록 상・하차 시에 주의한다.

나. 보관

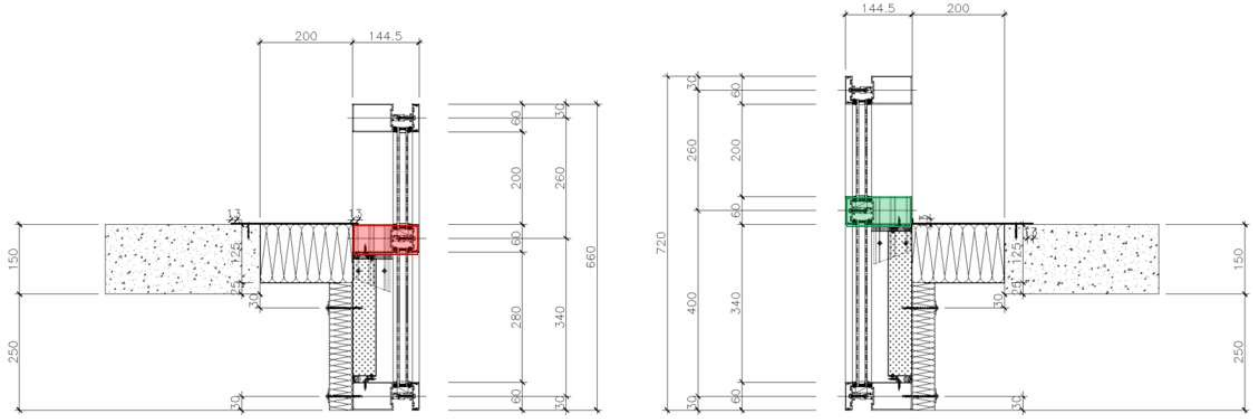
영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기 및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될 경우 품질의 변화가 발생 되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재 깔판을 사용, 습기가 포장재료에 닿지 않도록 하여 보관한다.

다. 취급

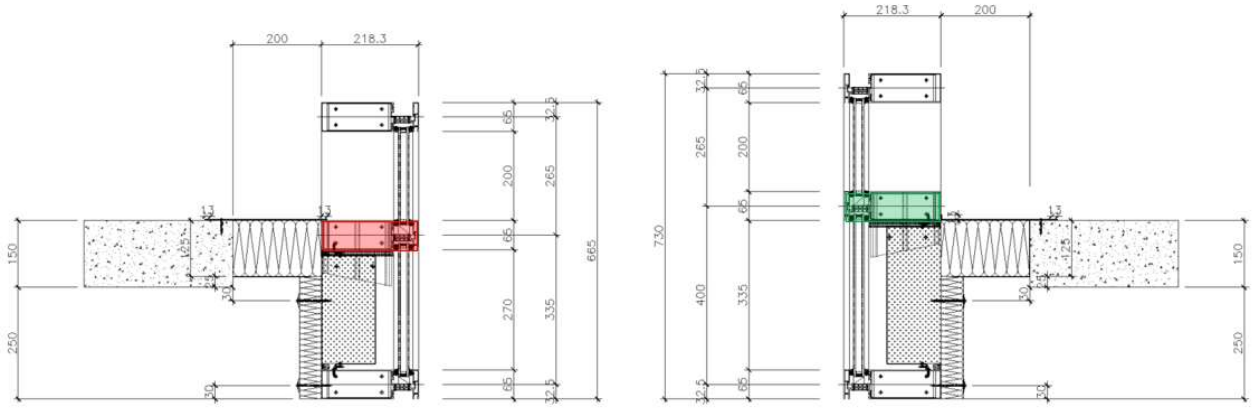
재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

2.4 인정구조의 사용 범위

유형1	인정구조의 사용 범위
• 슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 상부면과 일치	• 슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 하부면과 일치
개념도	
• 커튼월 부위 백패널 단열재(PF 보드, 두께 최소 50mm, 밀도 30kg/㎥ 이상) 적용	

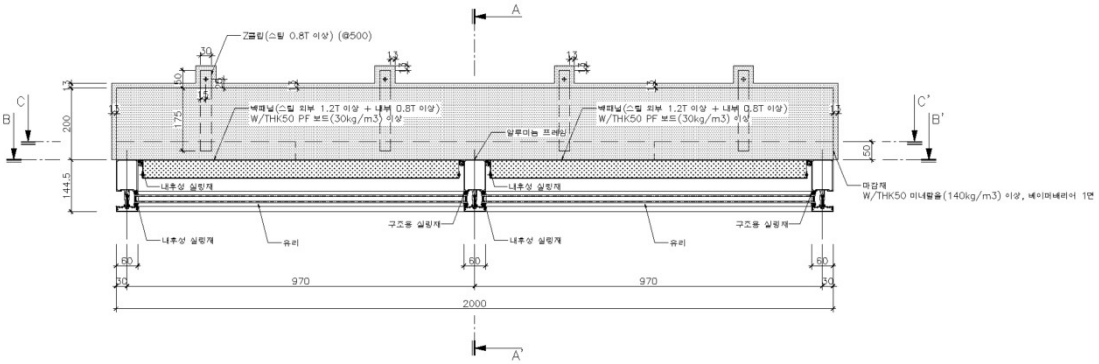
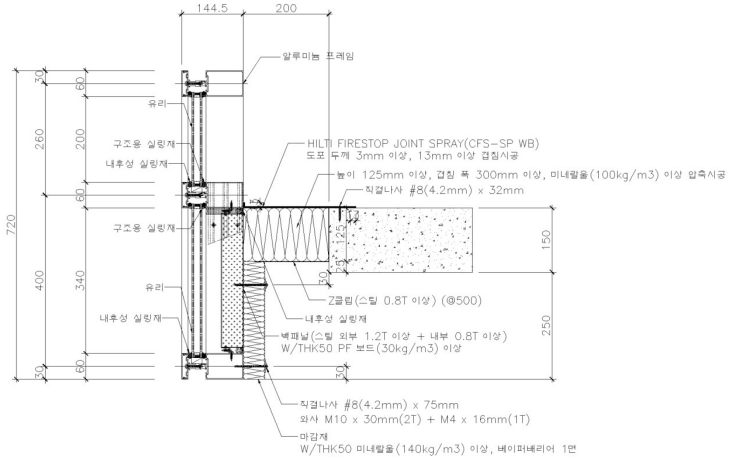
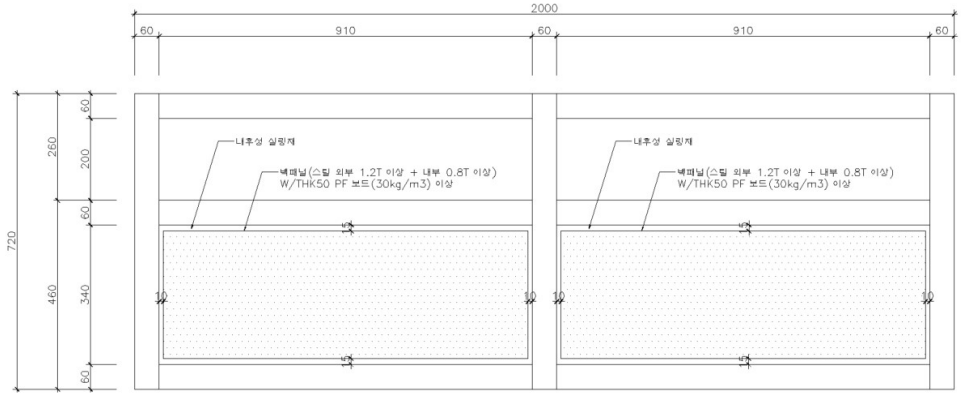
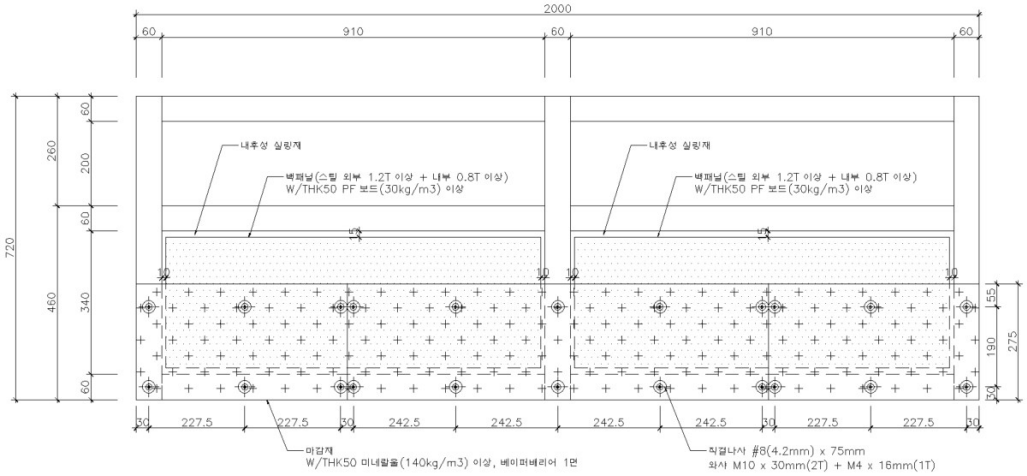


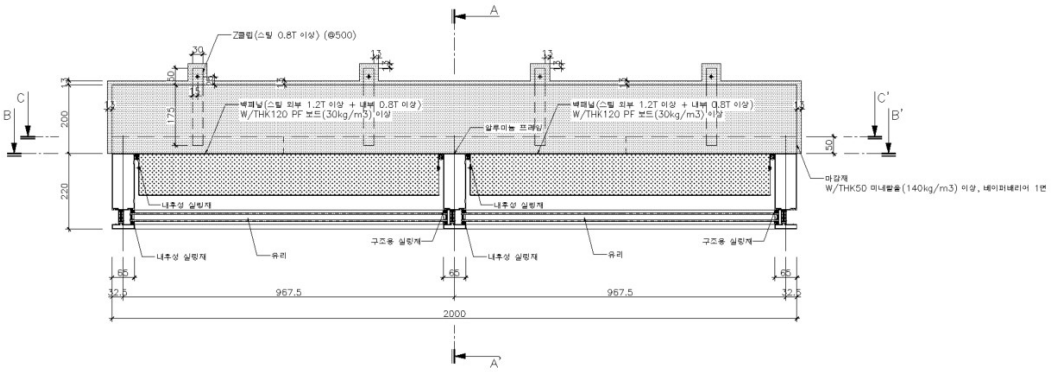
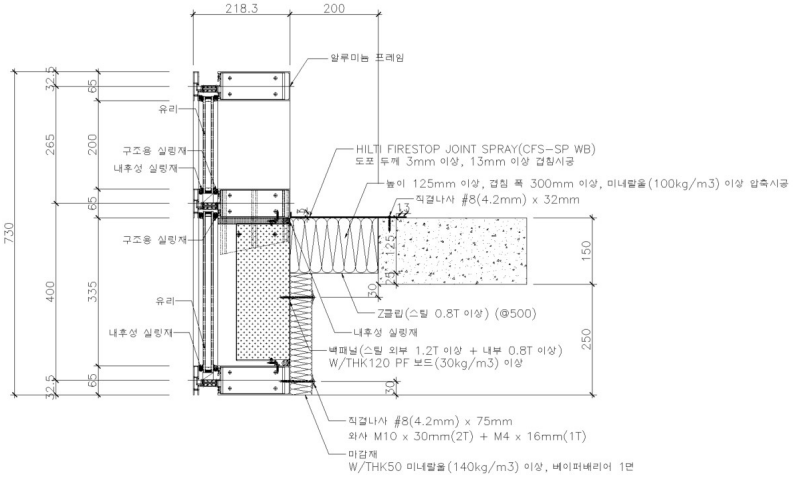
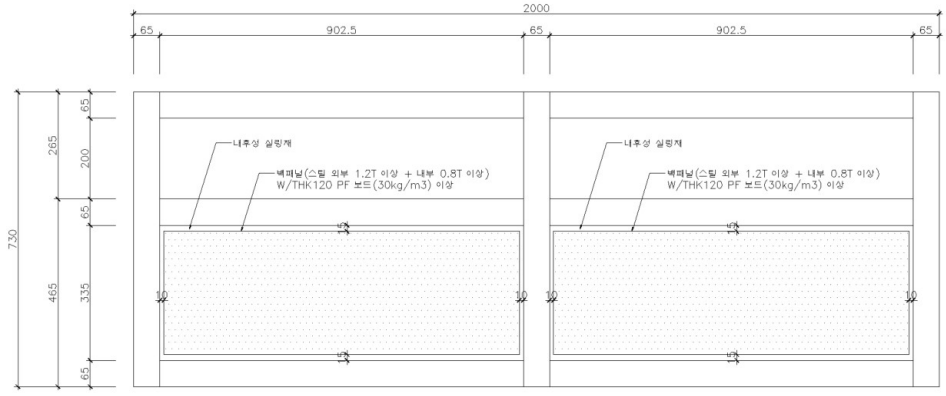
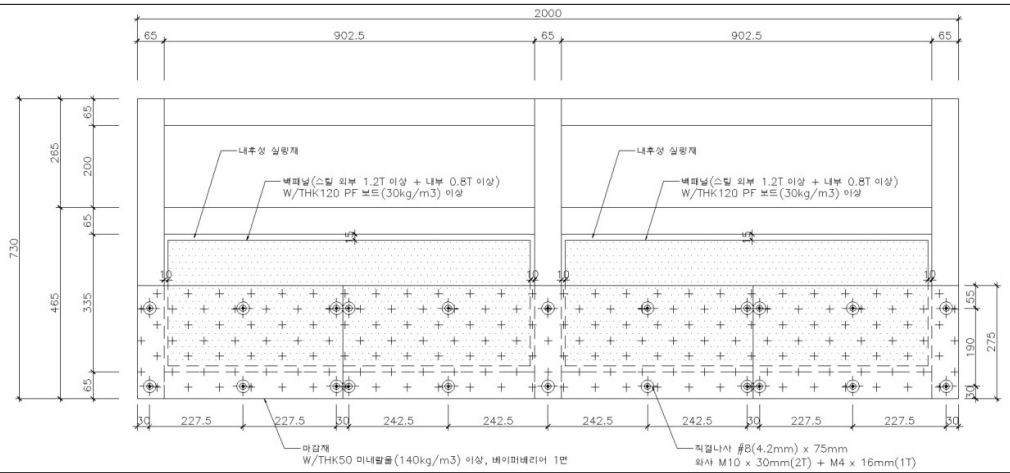
• 커튼월 부위 백패널 단열재(PF 보드, 두께 최대 120mm, 밀도 30kg/㎥ 이상) 적용



【유형1과 인정구조의 사용 범위 비교】

1. 커튼월 부위는 스팬드럴 구간 상부 수평부재(트랜섬) +60mm/+65mm 이동으로 스팬드럴 구간의 유리, 백패널, 백패널 단열재의 높이 +60mm/+65mm 증가됨
2. 내화채움 부위 변동 없음.

구분	인정구조의 사용 범위 도면 커튼월 부위 백패널 단열재(PF 보드, 두께 최소 50mm, 밀도 30kg/㎥ 이상) 적용
평면도	
단면도 (A—A′)	
단면 부분 상세도 (B—B′)	
단면 부분 상세도 (C—C′)	

구분	인정구조의 사용 범위 도면 커튼월 부위 백패널 단열재(PF 보드, 두께 최대 120mm, 밀도 30kg/㎥ 이상) 적용
평면도	
단면도 (A—A′)	
단면 부분 상세도 (B—B′)	
단면 부분 상세도 (C—C′)	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

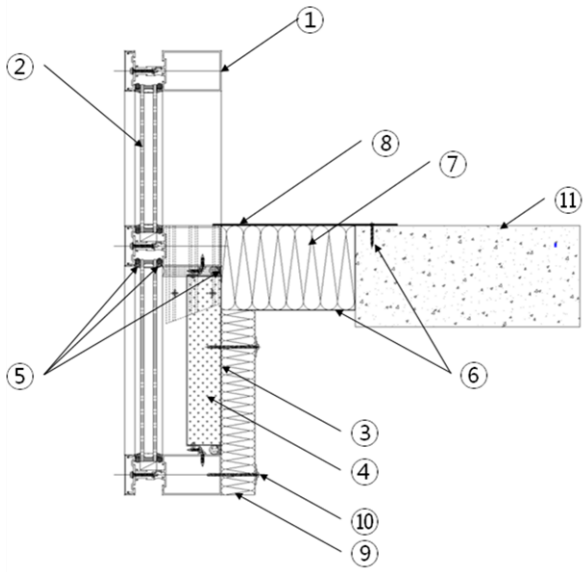
<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="6">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">겉모양</td><td>파손 및 변형, 결함이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="30">2</td><td rowspan="30">구성 자재</td><td rowspan="20">커튼월 부위 주1)</td><td>알루미늄 프레임</td><td colspan="2">두께(mm)</td><td>1.8 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="6">백패널 (스틸, 전기아연도금강판)</td><td rowspan="3">0.8T</td><td>두께(mm)</td><td>0.8 이상</td></tr>
<tr><td>인장강도(N/㎟)</td><td>270 이상</td></tr>
<tr><td>연신율(%)</td><td>36 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.2T</td><td>두께(mm)</td><td>1.2 이상</td></tr>
<tr><td>인장강도(N/㎟)</td><td>270 이상</td></tr>
<tr><td>연신율(%)</td><td>37 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">PF 보드 (백패널 단열재)</td><td colspan="2">두께(mm)</td><td>50～120</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도(kg/㎥)</td><td>최소 30</td></tr>
<tr><td colspan="2">10% 변형 또는 항복에서 압축 강도 또는 압축 응력</td><td>최소 60</td></tr>
<tr><td colspan="2">초기 열 전도도(mW/(m・K)) 평균온도 23℃, 28일</td><td>최대 22</td></tr>
<tr><td rowspan="10">실링재</td><td colspan="2">슬럼프(mm)</td><td>가로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>세로</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성 복원성(%)</td><td>60 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장 특성 (등급 별)</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200 / 160</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장 응력 (N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 이하 / 0.4 초과</td></tr>
<tr><td>－20℃</td><td>0.6 이하 / 0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">인공광 노출 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 응력(N/㎟)</td><td>시험의 결과를 보고한다,</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피 손실(%)</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="10">내화채움 부위</td><td>Z클립</td><td colspan="2">두께(mm)</td><td>0.8 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">미네랄울</td><td colspan="2">높이(mm)</td><td>125 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도(kg/㎥)</td><td>100 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">열전도율(W/m・K) 평균온도 70℃(평균온도 20℃)</td><td>0.044(0.037) 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 주2)</td><td colspan="2">열간수축온도(℃)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">경화재 함유(%)</td><td>56～62</td></tr>
<tr><td colspan="2">동질성 그리드(㎛)</td><td>좋음, 응집없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">미경화 재료의 점도(mPas)</td><td>21000～41000</td></tr>
<tr><td colspan="2">미경화 재료의 밀도(kg/d㎥)</td><td>1.18～1.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">PH 값</td><td>8.0～9.2</td></tr>
<tr><td colspan="2">자동 저울 기록</td><td>제형에 따라</td></tr>
<tr><td rowspan="4">마감재</td><td rowspan="4">미네랄울 (베이퍼배리어 1면)</td><td colspan="2">두께(mm)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">밀도(kg/㎥)</td><td>140 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">열전도율(W/m・K) 평균온도 70℃(평균온도 20℃)</td><td>0.043(0.036) 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">열간수축온도(℃)</td><td>600 이상</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조 성능시험 주3)</td><td colspan="3">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

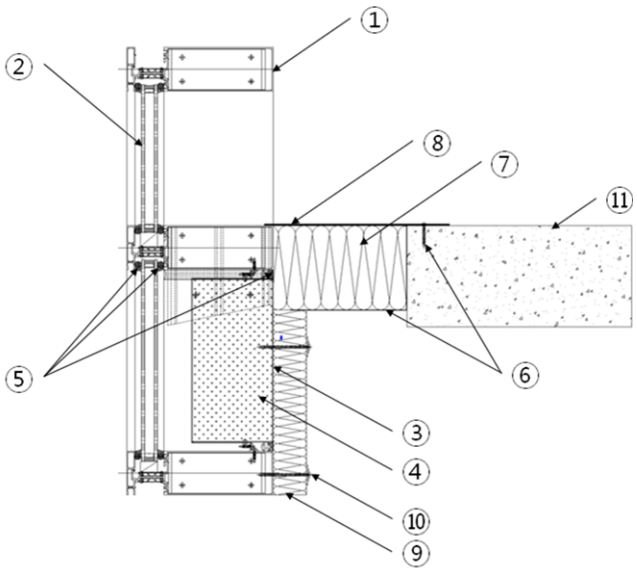
주 1) 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구 사항을 만족하여 시행하여야 한다.

주 2) Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 품질항목은 자체 품질기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 3) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료





구분	구성요소	내용 / 구성재료	
커튼월 부위	① 커튼월 프레임	층과 층사이 스팬드럴 구간의 알루미늄 커튼월 구성요소 및 재료	• 알루미늄
	② 커튼월 유리		• 유리
	③ 백패널		• 스틸(외부 1.2T 이상 + 내부 0.8T 이상)
	④ 백패널 단열재		• PF 보드(두께 최소 50mm, 최대 120mm 이상, 밀도 30kg/㎥ 이상)
	⑤ 실링재		• 구조용 실링재, 내후성 실링재
내화채움 부위	⑥ Z클립, 직결나사	내화채움재의 미네랄울 지지용 철물, 고정용 재료	• 스틸 0.8T 이상, 너비 30mm, 길이 50mm×125mm×175mm (@500) • #8(4.2mm)×32mm
	⑦ 내화채움재	건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새로 화재 확산되는 것을 방지하고 연기 및 기타 가스의 흐름을 억제하는 재료 또는 시스템	• 미네랄울(높이 125mm 이상, 겹침폭 300mm 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)
	⑧ 내화채움재		• Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3mm 이상, 겹침시공 13mm 이상)
마감재 부위	⑨ 마감재	커튼월의 내화성능 발현을 위한 알루미늄 프레임과 백패널을 보호하는 덧댐재	• 미네랄울(높이 275mm 이상, 두께 50mm 이상, 밀도 140kg/㎥ 이상, 베이퍼배리어 1면), 1겹
	⑩ 와샤, 직결나사	마감재의 미네랄울 고정용 재료	• M10×30mm(2T) + M4×16mm(1T) • #8(4.2mm)×75mm
지지구조	⑪ 지지구조	슬래브	• 콘크리트

3.3 구성재료 설명서

가. 백패널(스틸, 전기아연도금강판)

구분		품질기준	검사방법	관리방법
0.8T	두께(mm)	0.8 이상	KS D 3528	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
	인장강도 (N/mm^2)	270 이상		
	연신율(%)	36 이상		
1.2T	두께(mm)	1.2 이상		
	인장강도 (N/mm^2)	270 이상		
	연신율(%)	37 이상		

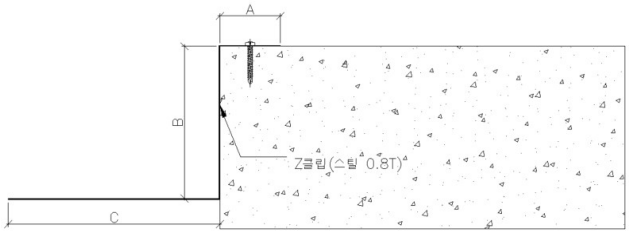
나. 백패널 단열재(PF 보드)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
두께(mm)	50～120	KS M ISO 4898	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/m^3)	최소 30		
10% 변형 또는 항복에서 압축 강도 또는 압축 응력	최소 60		
초기 열 전도도(mW/(m・K)) 평균온도 23℃, 28일	최대 22		

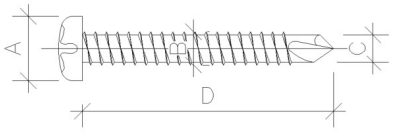
다. 실링재(구조용 실링재, 내후성 실링재)

구분			품질기준
슬럼프(mm)		가로	3 이하
		세로	3 이하
탄성 복원성(%)			60 이상
인장 특성 (등급 별)	줄눈 나비의 신장률(%)		200 / 160
	인장 응력 (N/mm^2)	23℃	0.4 이하 / 0.4 초과
		－20℃	0.6 이하 / 0.6 초과
일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
인공광 노출 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
압축 응력(N/mm^2)			시험의 결과를 보고한다,
부피 손실(%)			10 이하
검사방법			KS F 4910
관리방법			1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.

라. Z클립

구분	품질기준				
제품 형상 및 도면					
재질	스틸 0.8T 이상				
치수(mm)	개구부 폭	A	B	C 주1)	너비
	200	50	125	175	30
	주 1) 개구부 폭에 따라 길이는 증감한다.				
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사				
관리방법	시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

마. 직결나사(Z클립 고정용)

구분	품질기준				
제품 형상 및 도면					
재질	스틸				
치수(mm)	호칭	머리부 지름(A)	나사산 지름(B)	드릴링부 지름(C)	길이(D)
	#8	7.8～8.15	4.04～4.22	3.4～3.55	32(±1.25)
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사				
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

바. 내화채움재(미네랄울)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
높이(mm)	125 이상	KS L 9102	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/m^3)	100 이상		
열전도율(W/m・K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.044(0.037) 이하		
열간수축온도(℃)	600 이상		

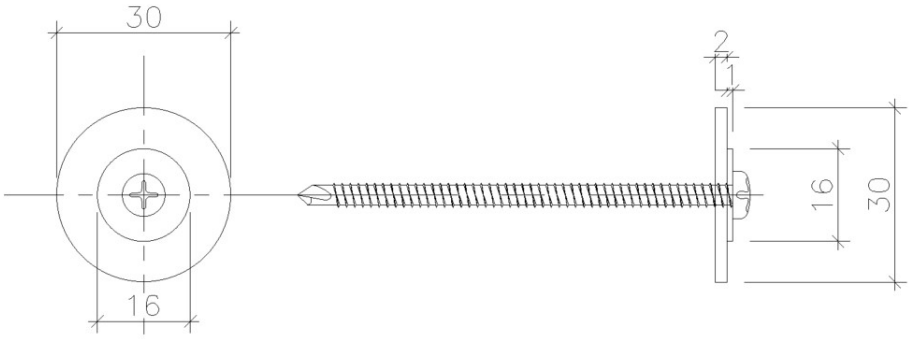
사. 내화채움재(Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB))

구분	품질기준	검사방법	관리방법
경화재 함유(%)	56～62	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
동질성 그리드(㎛)	좋음, 응집없음		
미경화 재료의 점도(mPas)	21000～41000		
미경화 재료의 밀도(kg/dm^3)	1.18～1.38		
PH 값	8.0～9.2		
자동 저울 기록	제형에 따라		

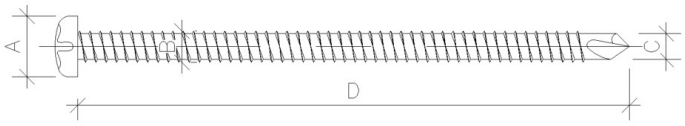
아. 마감재(미네랄울, 베이퍼배리어 1면)

구분	품질기준	검사방법	관리방법
두께(mm)	50 이상	KS L 9102	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/m^3)	140 이상		
열전도율(W/m・K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.043(0.036) 이하		
열간수축온도(℃)	600 이상		

자. 와샤(마감재 고정용)

구분	품질기준			
제품 형상 및 도면 (직결나사와 결합)				
재질	스틸			
치수(mm)	호칭	내경	외경	두께
	M4×16	4.3	16	1 이상
	M10×30	10.5	30	2 이상
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

차. 직결나사(마감재 고정용)

<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="5">품질기준</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="5"> 
</td></tr>
<tr><td>재질</td><td colspan="5">스틸</td></tr>
<tr><td rowspan="2">치수(mm)</td><td>호칭</td><td>머리부 지름(A)</td><td>나사산 지름(B)</td><td>드릴링부 지름(C)</td><td>길이(D)</td></tr>
<tr><td>#8</td><td>7.8～8.15</td><td>4.04～4.22</td><td>3.4～3.55</td><td>75(±1.5)</td></tr>
<tr><td>검사방법</td><td colspan="5">사내 검사 절차서에 따른 검사 실시
1. 마이크로미터 및 줄자
2. 육안검사</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="5">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트										
현장명				현장주소						
내화채움구조명				검사시기		최초 / 중간 / 최종				
제조사				시공자						
공급자				내화채움구조 시공자						
시공기간				검사일자						
No.	시공명	검사항목	검사방법	기준값	허용오차	측정값			결과	
						1	2	3		
1	작업 준비	커튼월 관련 설계도서 확인	–	–	–					
		바탕처리	육안	–	–					
		조인트 폭	줄자	–	–					
2	커튼월 부위	알루미늄 프레임 두께	마이크로미터	1.8mm	이상					
		백패널 두께	마이크로미터	1.2mm(백패널 외부) 0.8mm(백패널 내부)	이상					
		PF 보드 (백패널 단열재) 밀도	저울	30kg/m^3	이상					
		두께	줄자	50~120mm	–					
3	내화채움 부위	Z클립 두께	마이크로미터	0.8mm	이상					
		높이	줄자	125mm	이상					
		간격	줄자	500mm	이하					
		미네랄울 밀도	저울	100kg/m^3	이상					
		높이	줄자	125mm	이상					
		미네랄울 압축시공 압축 전 미네랄울 겹침 폭	줄자	(개구부 폭×100) / (100-압축률)	이상					
		압축시공 후 설치상태	육안	–	–					
		Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포 두께	막대자	3mm	이상					
		겹침시공	줄자	13mm	이상					
		틈·기포 발생	육안	미발생	–					
		양생 기간	–	도포 두께 3mm의 양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준	이상					
4	마감재 부위	미네랄울 (베이퍼배리어 1면) 밀도	저울	140kg/m^3	이상					
		두께	줄자	50mm	이상					
검사자		소속 :	직책 :	성명 :					(서명)	
확인자 (감리자)		소속 :	직책 :	성명 :					(서명)	

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식

4.3 내화채움구조 보증관리서

주 1) 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구 사항을 만족하여 시행하여야 한다.

주 2) Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 품질항목은 자체 품질기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 3) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

4.4 내화채움구조 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트

현장명		현장주소	
내화채움구조명		검사시기	최초 / 중간 / 최종
제조사		시공자	
공급자		내화채움구조 시공자	
시공기간		검사일자	

No.	시공명	검사항목	검사방법	기준값	허용오차	측정값			결과
						1	2	3	
1	작업 준비	커튼월 관련 설계도서 확인	–	–	–				
		바탕처리	육안	–	–				
		조인트 폭	줄자	–	–				
2	커튼월 부위	알루미늄 프레임	마이크로미터	1.8mm	이상				
		백패널	마이크로미터	1.2mm(백패널 외부) 0.8mm(백패널 내부)	이상				
		PF 보드 (백패널 단열재)	저울	30kg/m^3	이상				
			줄자	50~120mm	–				
3	내화채움 부위	Z클립	마이크로미터	0.8mm	이상				
			줄자	125mm	이상				
			줄자	500mm	이하				
		미네랄울 압축시공	줄자	(개구부 폭×100) / (100-압축률)	이상				
			육안	–	–				

		Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)	막대자	3mm	이상				
			줄자	13mm	이상				
			육안	미발생	–				
			–	도포 두께 3mm의 양생 기간은 약 24 시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준	이상				
4	마감재 부위	미네랄울 (베이퍼배리어 1면)	저울	140kg/m^3	이상				
			줄자	50mm	이상				
검사자		소속 :		직책 :		성명 :			(서명)
확인자 (감리자)		소속 : 한국건설기술연구원		직책 :		성명 :			(서명)